

Evaluación Resultados de Aprendizaje 2026-2

Objetivo:

Como equipo de ingenieros de sistemas, deberán analizar un problema computacional planteado por una organización, diseñar y comparar diferentes estrategias algorítmicas para resolverlo, evaluar su eficiencia mediante el análisis de complejidad y pruebas experimentales, y justificar la solución seleccionada considerando criterios técnicos y el impacto de su implementación en el contexto organizacional.

CASO DE ESTUDIO 1

SISTEMA INTELIGENTE PARA LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

La Universidad Metropolitana es una institución de educación superior con más de 18.000 estudiantes distribuidos en programas tecnológicos, profesionales y de posgrado. Cada semestre debe construir la programación académica que permitirá asignar horarios, docentes y espacios físicos para aproximadamente 1.200 grupos de clase.

Actualmente, este proceso es realizado por el Departamento de Programación Académica mediante un sistema de información institucional complementado con múltiples hojas de cálculo y ajustes manuales realizados por los coordinadores académicos.

En los últimos años el crecimiento de la oferta académica ha incrementado significativamente la cantidad de combinaciones posibles, ocasionando retrasos en la generación de horarios y un aumento en los conflictos detectados después de publicar la programación.

La Vicerrectoría Académica desea modernizar este proceso mediante el desarrollo de un nuevo componente de software que permita construir propuestas de programación de forma más eficiente.

Situación actual

El proceso de programación académica sigue las siguientes etapas:

1. Cada programa académico define las asignaturas que serán ofertadas durante el semestre.
2. Para cada asignatura se crean uno o varios grupos.
3. Cada grupo requiere:
 - un docente

- un salón
 - un horario
 - una capacidad determinada
4. El sistema debe verificar automáticamente que la programación no genere conflictos.

Actualmente el algoritmo implementado analiza secuencialmente todas las posibles combinaciones hasta encontrar una asignación válida.

Cuando aparece un conflicto importante, el proceso inicia nuevamente desde el principio.

Como consecuencia:

- la programación completa puede tardar varias horas;
- pequeños cambios generan largos tiempos de espera;
- la solución encontrada no siempre es la más conveniente.

Problema identificado

La Universidad considera que el principal problema no corresponde a la infraestructura tecnológica, sino a la estrategia algorítmica utilizada para construir la programación.

Por esta razón requiere que un equipo de consultores analice diferentes alternativas de solución y recomiende la estrategia algorítmica más adecuada para implementar la nueva versión del sistema.

Información suministrada por el cliente

Durante las reuniones de levantamiento de información, la Universidad entregó los siguientes datos.

Oferta académica

- 42 programas académicos.
- 315 asignaturas activas.
- 1.180 grupos ofertados por semestre.

Docentes

- 310 docentes disponibles.
- Cada docente posee una disponibilidad horaria previamente definida.
- Un docente no puede impartir dos clases al mismo tiempo.

Salones

- 140 aulas convencionales.
- 36 laboratorios especializados.
- Cada espacio posee una capacidad máxima.
- Algunos cursos requieren laboratorios específicos.

Horarios institucionales

- La universidad trabaja de lunes a sábado.
- Cada día posee 14 bloques horarios de una hora.
- En total existen 84 bloques horarios disponibles por semana.

Restricciones del negocio

La solución deberá garantizar como mínimo que:

- Un docente no puede estar asignado simultáneamente a dos grupos.
- Un salón no puede ser utilizado por dos grupos en el mismo bloque horario.
- La capacidad del salón debe ser igual o superior al número de estudiantes matriculados.
- Los laboratorios especializados solo podrán asignarse a asignaturas autorizadas.
- Un grupo únicamente podrá ocupar un salón durante un bloque horario.
- Las asignaturas con sesiones consecutivas deberán conservar continuidad cuando sea posible.
- Los estudiantes de un mismo semestre no deberían tener cruces entre asignaturas obligatorias.
- Información disponible para el desarrollo

Requerimiento del cliente

La Universidad solicita desarrollar una propuesta técnica que permita mejorar el proceso de programación académica mediante el análisis de diferentes estrategias algorítmicas.

No se espera obtener la programación óptima del semestre.

El interés principal consiste en determinar qué estrategia algorítmica presenta un mejor comportamiento para resolver este tipo de problemas y cuál sería la alternativa más conveniente para ser incorporada al nuevo sistema institucional.

Actividades a desarrollar

El equipo deberá:

1. Analizar el problema computacional y caracterizar sus elementos principales.
2. Identificar las operaciones que representan el mayor costo computacional.
3. Diseñar al menos dos estrategias algorítmicas para resolver el problema.
4. Implementar ambas estrategias utilizando el lenguaje de programación definido por el docente.
5. Analizar la complejidad temporal y espacial de cada solución.
6. Diseñar pruebas experimentales utilizando diferentes tamaños de entrada.
7. Comparar el comportamiento de las soluciones mediante métricas objetivas.
8. Justificar técnicamente la estrategia recomendada para ser implementada por la Universidad.

Supuestos permitidos

Con el fin de concentrar el proyecto en el análisis de algoritmos, el equipo podrá asumir que:

- Todos los datos suministrados por la Universidad son válidos.
- No existen cambios durante la ejecución del algoritmo.
- No es necesario desarrollar una interfaz gráfica.
- No se requiere persistencia en bases de datos.
- Los archivos suministrados pueden cargarse completamente en memoria.
- La solución deberá ejecutarse únicamente sobre la información correspondiente a un semestre académico.

CASO DE ESTUDIO 2

Sistema Inteligente para la Gestión de Rutas de Atención de Emergencias

Contexto organizacional

La Agencia Metropolitana para la Gestión del Riesgo es la entidad responsable de coordinar la atención de emergencias en una ciudad con aproximadamente dos millones de habitantes. Entre sus funciones se encuentra la asignación y despacho de ambulancias, vehículos de bomberos y unidades de apoyo hacia los lugares donde se reportan incidentes.

Actualmente la ciudad cuenta con una red vial de gran complejidad, compuesta por vías principales, secundarias y corredores de acceso rápido. Debido al crecimiento urbano, el aumento del parque automotor y la ocurrencia frecuente de accidentes, los tiempos de desplazamiento han aumentado considerablemente, afectando la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.

Con el propósito de reducir los tiempos de atención, la entidad iniciará el desarrollo de un nuevo sistema de apoyo a la decisión que permita calcular rutas eficientes para los vehículos de emergencia.

Situación actual

Cuando se registra una emergencia, el operador identifica el punto donde ocurrió el incidente y selecciona la estación desde la cual será despachado el vehículo.

El sistema actual calcula una ruta utilizando un algoritmo desarrollado hace varios años, cuyo desempeño ha disminuido debido al crecimiento de la red vial y al incremento en la cantidad de eventos diarios.

Durante las pruebas realizadas por el área de tecnología se observó que:

- el tiempo de cálculo aumenta considerablemente cuando se incrementa el tamaño de la red vial;
- el sistema no responde de manera uniforme ante diferentes configuraciones del mapa;
- algunas consultas requieren recorrer una gran cantidad de intersecciones antes de encontrar una ruta adecuada.

La dirección de tecnología considera que el problema está asociado a la estrategia algorítmica utilizada y no a la infraestructura tecnológica disponible.

Problema identificado

La Agencia requiere analizar diferentes estrategias algorítmicas para determinar cuál ofrece el mejor desempeño al calcular rutas sobre una red vial urbana.

El interés principal no consiste en desarrollar un sistema completo de despacho de emergencias, sino en seleccionar la estrategia algorítmica que permita obtener rutas de manera eficiente y que pueda incorporarse posteriormente al nuevo sistema institucional.

Información suministrada por el cliente

Durante el proceso de levantamiento de requisitos la Agencia entregó la siguiente información.

Red vial

- 320 intersecciones.
- 780 segmentos de vía.
- Las vías poseen diferentes longitudes.
- Algunas vías presentan sentido único.

Estaciones de emergencia

La ciudad cuenta con:

- 12 estaciones de bomberos.
- 18 bases de ambulancias.
- 9 estaciones de apoyo logístico.

Cada estación puede despachar varios vehículos simultáneamente.

Incidentes

Cada incidente registra:

- Identificador.
- Coordenada de origen.
- Nivel de prioridad (Alta, Media o Baja).
- Tipo de emergencia.
- Hora del reporte.

Características de las vías

Cada tramo de la red vial incluye:

- Nodo de origen.
- Nodo de destino.
- Distancia en metros.
- Tiempo promedio de recorrido.
- Sentido de circulación.

Restricciones del negocio

La solución deberá considerar que:

- Solo pueden utilizarse vías conectadas entre sí.
- Las vías de sentido único únicamente podrán recorrerse en la dirección autorizada.
- Todas las rutas deberán iniciar en una estación de emergencia.
- Todas las rutas deberán finalizar en el lugar del incidente.
- Siempre deberá existir una ruta válida entre los puntos analizados.
- El análisis se realizará utilizando una representación estática de la red vial.

Requerimiento del cliente

La Agencia Metropolitana solicita desarrollar una propuesta técnica que permita analizar diferentes estrategias algorítmicas para calcular rutas entre estaciones de emergencia y lugares donde ocurren incidentes.

No se espera construir un sistema operativo para la atención de emergencias.

El objetivo consiste en determinar cuál estrategia algorítmica presenta el mejor comportamiento para este tipo de problemas y justificar técnicamente su posible incorporación al nuevo sistema institucional.

Actividades a desarrollar

El equipo deberá:

- Analizar el problema computacional e identificar sus elementos principales.
- Modelar la red vial utilizando una estructura de datos adecuada.
- Diseñar e implementar al menos dos estrategias algorítmicas para calcular rutas.
- Analizar la complejidad temporal y espacial de cada estrategia.
- Diseñar casos de prueba utilizando diferentes tamaños de la red vial y diferentes ubicaciones de los incidentes.
- Comparar experimentalmente el comportamiento de las estrategias implementadas.
- Justificar técnicamente cuál alternativa recomendaría implementar en la organización.

Supuestos permitidos

Para el desarrollo del proyecto el equipo podrá asumir que:

- La información suministrada por la Agencia es consistente y está completa.
- No existen cierres viales, accidentes adicionales ni cambios en la red durante la ejecución del algoritmo.
- No es necesario desarrollar interfaces gráficas ni sistemas de georreferenciación.
- Los archivos de entrada pueden cargarse completamente en memoria.
- El objetivo del proyecto es evaluar el comportamiento de diferentes estrategias algorítmicas, no construir un sistema de despacho de emergencias eficientemente la flota y considerar criterios de sostenibilidad ambiental.

ENTREGABLE

Cada equipo deberá entregar una propuesta de solución al problema planteado por la organización, sustentada mediante un análisis técnico y la implementación de diferentes estrategias algorítmicas. El proyecto deberá desarrollarse en equipos de máximo tres (3) estudiantes y constará de los siguientes productos:

1. Informe técnico

Documento en formato PDF, con una extensión sugerida entre 10 y 15 páginas (sin incluir anexos), que contenga como mínimo los siguientes apartados:

2. Análisis del problema

- Descripción del problema computacional.

- Identificación de entradas, salidas y restricciones.
- Identificación de las operaciones críticas del sistema.
- Supuestos realizados por el equipo.

3. Diseño de la solución

- Descripción de las estructuras de datos seleccionadas.
- Diseño de al menos dos estrategias algorítmicas para resolver el problema.
- Diagramas, pseudocódigo o representaciones equivalentes que permitan comprender el funcionamiento de cada propuesta.

4. Implementación

- Descripción de la solución desarrollada.
- Tecnologías y herramientas utilizadas.
- Decisiones de implementación relevantes.

5. Evaluación del desempeño

- Análisis de complejidad temporal y espacial de cada estrategia.
- Diseño y ejecución de pruebas experimentales.
- Presentación e interpretación de los resultados obtenidos mediante tablas o gráficos.

6. Análisis comparativo

- Comparación de las estrategias implementadas.
- Ventajas y limitaciones de cada una.
- Justificación técnica de la solución seleccionada para el contexto planteado.

7. Conclusiones

- Principales hallazgos.
- Lecciones aprendidas.
- Recomendaciones para futuras mejoras.

Criterio	%	Emergente (0.0-1.9)	En desarrollo (2.0-2.9)	Receptivo (3.0-3.4)	Resolutivo (3.5-3.9)	Crítico (4.0-4.5)	Reflexivo (4.6-5.0)
Analiza el problema computacional (RADE1-1)	25	Reconoce parcialmente el problema y omite elementos esenciales del dominio.	Identifica entradas, salidas y restricciones principales, aunque presenta inconsistencias en su interpretación.	Caracteriza adecuadamente el problema e identifica los elementos necesarios para su resolución.	Analiza el problema de manera estructurada, estableciendo relaciones entre sus componentes y proponiendo una representación adecuada.	Analiza el problema considerando restricciones, casos particulares y criterios técnicos que influyen en el diseño de la solución.	Analiza el problema desde una perspectiva sistémica, identificando oportunidades de mejora y anticipando posibles limitaciones de la solución.
Diseña y compara estrategias algorítmicas (RADE1-2)	25	Propone una solución incompleta o poco adecuada para resolver el problema.	Diseña una estrategia funcional, con dificultades para justificar su selección o compararla con otras alternativas.	Diseña y compara dos estrategias utilizando criterios básicos de funcionamiento.	Compara las estrategias considerando eficiencia, estructuras de datos y comportamiento esperado.	Justifica técnicamente la estrategia seleccionada a partir del análisis comparativo y su pertinencia para el contexto planteado.	Evalúa críticamente las alternativas, propone mejoras y fundamenta la selección considerando eficiencia, mantenibilidad y escalabilidad.

Evalúa el desempeño de la solución (RADT1)	30	Presenta resultados sin análisis del comportamiento del algoritmo.	Realiza pruebas básicas e interpreta parcialmente los resultados.	Analiza el comportamiento del algoritmo mediante pruebas y determina su complejidad temporal y espacial.	Relaciona los resultados experimentales con el análisis teórico de complejidad y comportamiento.	Sustenta el desempeño del algoritmo mediante evidencia experimental y análisis técnico.	Evalúa críticamente el comportamiento del algoritmo bajo diferentes escenarios y propone alternativas para mejorar su desempeño.
Justifica la solución propuesta: Desde los principios éticos (RAG2)	10	La justificación es insuficiente o carece de fundamentos técnicos.	Argumenta parcialmente la solución utilizando algunos criterios técnicos.	Justifica la solución con base en el análisis realizado y los resultados obtenidos.	Integra criterios de eficiencia, calidad del software y necesidades del contexto para sustentar su decisión.	Argumenta la solución considerando implicaciones técnicas, organizacionales y de implementación.	Presenta una argumentación sólida y crítica, sustentando la solución mediante evidencia y valorando su impacto sobre la organización y los usuarios.



Justifica la solución propuesta: Desde el impacto ambiental, social y futuro. (RAG4)	10	La justificación es insuficiente o carece de fundamentos técnicos.	Argumenta parcialmente la solución utilizando algunos criterios técnicos.	Justifica la solución con base en el análisis realizado y los resultados obtenidos.	Integra criterios de eficiencia, calidad del software y necesidades del contexto para sustentar su decisión.	Argumenta la solución considerando implicaciones técnicas, organizacionales y de implementación.	Presenta una argumentación sólida y crítica, sustentando la solución mediante evidencia y valorando su impacto sobre la organización y los usuarios.
---	-----------	--	---	---	--	--	--

